

Segunda Entrega Eletrônica — Trainee Fênix R2

Sumário

I	Definição do Protocolo de Comunicação entre o Foguete e a Estação de Solo	4
A	Objetivo do Sistema de Comunicação	4
B	Arquitetura Geral do Sistema	4
1	Escolha da Tecnologia LoRa	4
C	Estrutura Operacional da Comunicação	5
D	Frequência de Transmissão	5
1	Justificativa da Frequência Escolhida	5
E	Estrutura do Pacote de Telemetria	6
1	Header	6
2	Packet ID	6
3	Timestamp	6
4	Dados de Voo	6
5	Flight State	7
F	Máquina de Estados do Foguete	7
1	Importância da Máquina de Estados	7
G	Sistema de Comandos	7
1	Relação entre Comandos e Máquina de Estados	8
H	Verificação de Integridade dos Dados	8
1	Funcionamento do CRC	8
2	Justificativa do Uso de CRC	8
I	Estratégias de Confiabilidade	8
J	Conclusão	8
II	Esquema elétrico completo da estação de solo;	9
A	Microcontrolador Principal : STM32F411CEU7	9
B	Módulo de Comunicação LoRa: SX1278	9
C	Módulo de Cartão MicroSD: A-MicroTF-1.85A	9
III	Plano de Organização da PCB da Aviônica	9
A	Objetivo	9
B	Dimensões preliminares da PCB	10
C	Organização geral da PCB	10
D	Região de Comunicação RF	11
E	Região de Sensoriamento	12
F	Região de Armazenamento	12
G	Região do Sistema de Recuperação	12
H	Plano de Terra (Ground Plane)	12
I	Dimensionamento Preliminar das Trilhas	13
J	Conclusão	13
IV	Esquema elétrico completo da aviãoica do foguete	13
A	Microcontrolador Principal	13
B	Sensor Barométrico	14
C	Unidade de Medição Inercial	14
D	Módulo de Comunicação LoRa	14
E	Altímetro Oficial	14

I. Definição do Protocolo de Comunicação entre o Foguete e a Estação de Solo

A. Objetivo do Sistema de Comunicação

O sistema de comunicação tem como objetivo permitir a transmissão confiável de dados de telemetria entre o foguete e a estação de solo durante todas as etapas da missão.

Além do envio contínuo de dados de voo, o sistema também deverá possibilitar:

- o monitoramento em tempo real do estado do foguete;
- o armazenamento de dados para análise pós-voo;
- o envio de comandos operacionais;
- a verificação da integridade da comunicação;
- o aumento da segurança operacional durante preparação e lançamento.

A comunicação foi projetada considerando as restrições típicas de sistemas embarcados aeroespaciais, como a limitação de largura de banda, a possibilidade de interferência eletromagnética, a perda de alguns pacotes, a necessidade de baixa latência — isto é, o menor atraso possível entre um comando, o processamento de dados e a resposta do sistema — e a necessidade de operação com consumo energético reduzido.

B. Arquitetura Geral do Sistema

A comunicação será realizada por meio de dois módulos LoRa SX1278, sendo um instalado no foguete e o outro na estação de solo.

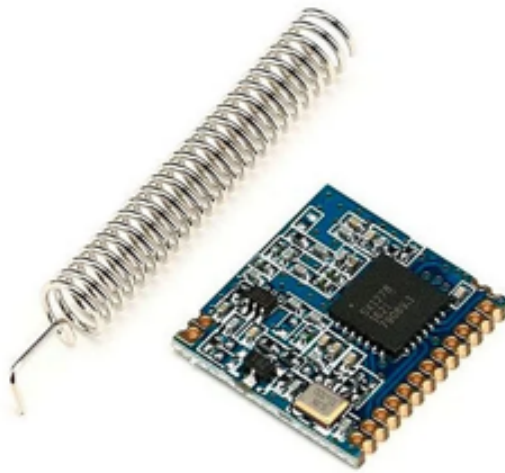


Figura 1. LoRa SX1278

A arquitetura proposta é bidirecional, permitindo tanto a transmissão de telemetria quanto o envio de comandos. O foguete atua como transmissor principal de telemetria, enquanto a estação de solo atua prioritariamente como receptora e transmissora eventual de comandos.

1. Escolha da Tecnologia LoRa

O protocolo LoRa foi selecionado devido às suas características favoráveis para aplicações de telemetria em foguetes experimentais:

- a) **Longo alcance:** o SX1278 possibilita comunicação confiável em distâncias superiores às necessárias para a categoria de 1000 m da LASC. Essa margem adicional aumenta a robustez da comunicação durante todo o voo.

- b) **Baixo consumo energético:** como o sistema embarcado é alimentado por bateria, o baixo consumo do protocolo LoRa reduz a demanda energética total da aviãoica.
- c) **Robustez contra ruído:** a modulação LoRa apresenta elevada imunidade a interferências e ruídos externos, característica importante em ambientes sujeitos a vibração, correntes elevadas e acionamento de cargas pirotécnicas.
- d) **Facilidade de integração:** o módulo SX1278 pode ser facilmente integrado ao microcontrolador STM32 por meio da interface SPI (protocolo de comunicação que conecta um dispositivo central aos periféricos para transferir dados a curtas distâncias).

C. Estrutura Operacional da Comunicação

A comunicação foi dividida em dois tipos principais:

- a) **Telemetria periódica:** dados enviados continuamente pelo foguete para a estação de solo, com os objetivos de:
 - monitoramento do voo;
 - acompanhamento do apogeu;
 - análise em tempo real;
 - registro operacional.
- b) **Comandos eventuais:** mensagens enviadas da estação de solo para o foguete apenas quando necessário, com os objetivos de:
 - armar o sistema;
 - desarmar o sistema;
 - verificar conectividade;
 - iniciar testes.

D. Frequência de Transmissão

A frequência nominal de transmissão da telemetria foi definida como 10 Hz, o que significa que o foguete enviará aproximadamente 10 pacotes por segundo, ou 1 pacote a cada 100 ms.

1. *Justificativa da Frequência Escolhida*

A frequência de transmissão representa um compromisso entre:

- a resolução temporal;
- a ocupação do canal de rádio;
- o processamento embarcado;
- a confiabilidade da comunicação.

Frequências muito baixas reduziriam a capacidade de monitorar adequadamente a dinâmica do voo. Por outro lado, frequências excessivamente altas aumentariam a utilização da banda, a probabilidade de colisão de pacotes, o processamento necessário e o consumo energético.

Para um foguete da categoria de 1000 m, 10 Hz é uma frequência intermediária que fornece resolução suficiente para o acompanhamento dos principais eventos do voo, incluindo a detecção de lançamento, a aceleração, a aproximação do apogeu, a descida e o pouso.

E. Estrutura do Pacote de Telemetria

Para a estrutura do pacote de telemetria, foi adotado um protocolo binário compacto visando a redução do tamanho dos pacotes, menor latência, menor utilização de banda e maior confiabilidade.

Cada pacote transmitido possui a estrutura apresentada na Tabela 1.

Tabela 1. Estrutura do pacote de telemetria.

Campo	Tamanho	Função
Header	1 byte	Identificação do início do pacote
Packet ID	1 byte	Identificação sequencial do pacote
Timestamp	4 bytes	Tempo desde a inicialização
Altitude	4 bytes	Altitude estimada
Vertical Velocity	4 bytes	Velocidade vertical
Acceleration	4 bytes	Aceleração medida
Battery Voltage	2 bytes	Tensão da bateria
Flight State	1 byte	Estado atual do voo
CRC-16	2 bytes	Verificação de integridade

Os tamanhos dos campos foram definidos buscando equilíbrio entre precisão numérica, simplicidade de implementação e redução do tamanho total dos pacotes transmitidos. Campos críticos, como altitude e velocidade, utilizam maior quantidade de bytes para permitir representação numérica adequada durante todo o voo, enquanto variáveis discretas, como estados de voo e identificadores de pacote, utilizam menor espaço por necessitarem apenas de poucos valores possíveis.

1. Header

O campo Header possui valor fixo e é utilizado para indicar o início de um novo pacote. Como exemplo, o valor 0xAA. A estação de solo procura continuamente esse valor para sincronizar corretamente a leitura dos dados.

2. Packet ID

Cada pacote transmitido recebe um número sequencial (ex.: 1, 2, 3, 4...). Isso permite detectar a perda de pacotes durante a transmissão: caso a estação de solo receba a sequência 1, 2, 4, constata-se que o pacote 3 foi perdido.

3. Timestamp

O Timestamp representa o tempo decorrido desde o início da operação do sistema. Esse parâmetro permite:

- sincronização temporal;
- análise pós-voo;
- geração de gráficos;
- reconstrução cronológica dos eventos.

4. Dados de Voo

Os principais parâmetros de voo enviados são:

- **Altitude:** obtida por meio da fusão entre dados barométricos e inerciais.

- **Velocidade vertical:** importante para a análise dinâmica, a detecção de apogeu e o monitoramento da descida.
- **Aceleração:** obtida pela IMU embarcada e utilizada para a detecção de lançamento, a análise dinâmica e a redundância de eventos.
- **Tensão da bateria:** permite monitorar a integridade energética do sistema durante toda a missão.

5. *Flight State*

O campo Flight State representa o estado lógico atual do foguete. Foi adotada uma máquina de estados para organizar e prever o comportamento do sistema diante de diferentes eventos, conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Codificação do campo *Flight State*.

Código	Estado
0	BOOT
1	IDLE
2	ARMED
3	ASCENT
4	APOGEE
5	DESCENT

F. Máquina de Estados do Foguete

A máquina de estados organiza o funcionamento lógico da aviônica, garantindo que o foguete se encontre sempre em um único estado operacional. As transições entre esses estados ocorrem dinamicamente em função de comandos recebidos, leituras dos sensores e eventos físicos do voo.

O fluxo operacional é o seguinte:

1. BOOT
2. IDLE
3. ARMED → ativado pelo comando ARM
4. ASCENT → ativado pela detecção de lançamento
5. APOGEE → ativado quando a velocidade vertical passa por zero
6. DESCENT → ativado pela implantação da recuperação
7. LANDED → ativado pela detecção de pouso

1. *Importância da Máquina de Estados*

A utilização de uma máquina de estados aumenta a previsibilidade do sistema, a segurança operacional, a organização do firmware e a proteção contra comportamentos inválidos. Por exemplo, durante o estado IDLE, o sistema não pode acionar cargas pirotécnicas.

G. Sistema de Comandos

A estação de solo poderá enviar comandos específicos ao foguete, conforme a Tabela I.

Tabela 3. Comandos disponíveis na estação de solo.

Comando	Função
ARM	Arma o sistema
DISARM	Desarma o sistema
PING	Verifica conectividade
START_LOG	Inicia o registro
STOP_LOG	Encerra o registro

1. Relação entre Comandos e Máquina de Estados

Os comandos recebidos podem provocar transições de estado. Por exemplo:

$$\text{IDLE} + \text{ARM} \longrightarrow \text{ARMED}$$

Porém, cada comando somente será aceito em estados válidos previamente definidos. Essa medida reduz os riscos operacionais.

H. Verificação de Integridade dos Dados

A transmissão sem fio está sujeita a interferências e à corrupção parcial dos dados transmitidos. Por esse motivo, foi adotado o algoritmo CRC-16 (*Cyclic Redundancy Check*).

1. Funcionamento do CRC

Antes da transmissão, o foguete calcula um valor matemático baseado em todos os bytes do pacote e o envia juntamente com as demais informações. Ao receber o pacote, a estação de solo recalcula o CRC utilizando os dados recebidos. Se os valores forem iguais, o pacote é considerado válido; caso contrário, o pacote é descartado.

2. Justificativa do Uso de CRC

O CRC apresenta capacidade significativamente superior de detecção de erros em comparação com *checksums* simples, que seriam outra opção para essa verificação. Além disso, sua utilização é amplamente difundida em sistemas embarcados, protocolos industriais e sistemas de telecomunicação.

I. Estratégias de Confiabilidade

Para aumentar a robustez da comunicação, o sistema foi projetado para garantir tanto a integridade quanto a eficiência dos dados. A confiabilidade é assegurada pela identificação sequencial de pacotes e pela verificação de integridade via CRC, que previnem erros e perdas. Para otimizar o tráfego, utiliza-se um protocolo binário compacto aliado a uma frequência de transmissão moderada. Por fim, a organização do fluxo de dados é otimizada pela separação entre a telemetria contínua e os comandos eventuais.

J. Conclusão

O protocolo de comunicação proposto foi desenvolvido visando fornecer uma solução robusta, eficiente e compatível com os requisitos operacionais da missão de 1000 m da LASC.

A arquitetura escolhida prioriza a confiabilidade, a segurança operacional e a eficiência energética, garantindo uma implementação simples e de baixa latência. Além disso, o sistema foi projetado com uma abordagem modular, o que permite futuras expansões e refinamentos conforme a evolução do projeto.

II. Esquema elétrico completo da estação de solo;

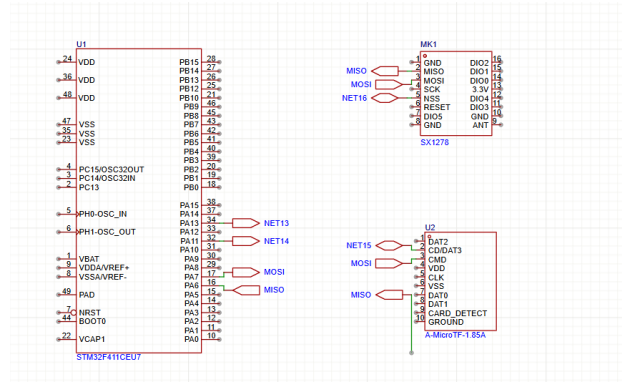


Figura 2. Esquemático da estação de solo

A. Microcontrolador Principal : STM32F411CEU7

Atua como a unidade central de processamento da estação de solo, responsável por gerenciar a comunicação de rádio e o armazenamento de dados

- Conexões principais: A interface SPI é estabelecida através dos pinos PA5 (conectado à linha MISO - Master In Slave Out) e PA7 (conectado à linha MOSI - Master Out Slave In). Observam-se também conexões nos pinos PA11 (NET14) e PA13 (NET13);

B. Módulo de Comunicação LoRa: SX1278

Módulo transceptor responsável pela comunicação bidirecional de longo alcance com o foguete.

- Conexões principais: O módulo compartilha o barramento SPI, com seu pino 2 conectado à linha MISO e o pino 3 à linha MOSI. O pino 5 (NSS - Slave Select) está ligado à rede NET16, que atua como o sinal de controle do microcontrolador para habilitar a comunicação específica com este módulo;

C. Módulo de Cartão MicroSD: A-MicroTF-1.85A

Módulo destinado ao armazenamento em memória não volátil (datalogging), cumprindo o objetivo de registrar os dados para análises pós-voo

- Conexões principais: Também integrado ao barramento SPI, o pino 3 (CMD) recebe a linha MOSI e o pino 7 (DAT0) transmite pela linha MISO. O pino 1 (DAT2) está conectado à rede NET15, que funciona como a linha de seleção (Chip Select) do cartão de memória;

III. Plano de Organização da PCB da Aviônica

A. Objetivo

Esse plano tem como objetivo definir a organização preliminar dos componentes da PCB da aviônica, estabelecendo a disposição física dos principais subsistemas eletrônicos e os critérios utilizados para essa distribuição.

Nesta etapa do projeto, o objetivo não é definir o roteamento detalhado da placa, mas sim estabelecer uma arquitetura que favoreça a redução de interferências eletromagnéticas, a simplificação de roteamentos futuros e o aumento da confiabilidade do sistema. Além disso, busca-se garantir a facilidade de montagem e manutenção, bem como uma integração adequada com a estrutura do foguete.

A organização proposta foi baseada na separação funcional dos subsistemas, agrupando componentes com características elétricas semelhantes e isolando regiões potencialmente geradoras de ruído.

B. Dimensões preliminares da PCB

Considerando o diâmetro interno de aproximadamente 85 mm do foguete, foi definida uma PCB retangular compacta com dimensões preliminares de 70 mm $\times$ 60 mm.

Essas dimensões permitem acomodar os componentes previstos para a aviação mantendo margem para conectores, cabeamento e futuras revisões do projeto.

C. Organização geral da PCB

A PCB foi dividida em cinco regiões funcionais principais:

- Comunicação RF (LoRa);
- Processamento central;
- Sensoriamento;
- Alimentação;
- Sistema de recuperação;

A distribuição proposta é apresentada esquematicamente a seguir:

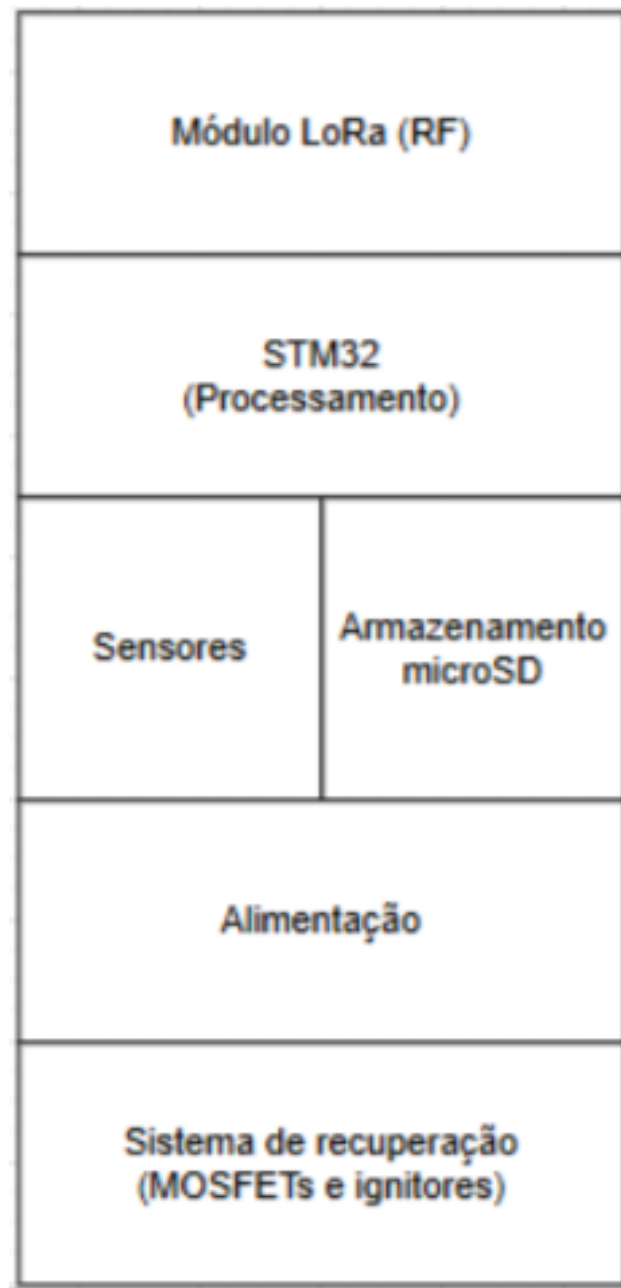


Figura 3. Representação da divisão do subsistemas

D. Região de Comunicação RF

Componentes:

- Microcontrolador STM32;
- Cristal oscilador;
- Circuitos de reset;

O microcontrolador representa o núcleo da aviãoica, sendo responsável pela comunicação com todos os demais subsistemas.

Sua posição central reduz a distância média das trilhas que interligam sensores, rádio, armazenamento e sistema de recuperação. Essa configuração simplifica o roteamento e reduz a suscetibilidade a ruídos em sinais digitais.

E. Região de Sensoriamento

Componentes:

- BMP388 (sensor barométrico);
- ICM-20948 (IMU);
- Blue Raven (altímetro oficial da competição);

Os sensores foram agrupados em uma região dedicada da placa visando minimizar interferências provenientes dos circuitos de potência e dos acionamentos pirotécnicos.

A IMU será posicionada o mais próximo possível do centro geométrico da PCB, reduzindo efeitos associados a vibrações e movimentos rotacionais durante o voo. A proximidade entre os sensores também simplifica a implementação dos barramentos de comunicação utilizados para aquisição de dados.

F. Região de Armazenamento

Componentes:

- Entrada da bateria;
- Reguladores de tensão;
- Capacitores de filtragem;
- Circuitos de proteção;

A região de alimentação concentra os componentes responsáveis pela conversão e distribuição de energia para toda a avionica.

Foi posicionada afastada dos sensores devido à possibilidade de geração de ruído elétrico decorrente da operação dos reguladores de tensão. Sua localização também favorece a distribuição organizada das linhas de alimentação para os demais subsistemas.

G. Região do Sistema de Recuperação

Componentes:

- MOSFETs de acionamento;
- Circuitos de continuidade;
- Conectores para ignitores;

O sistema de recuperação opera com correntes significativamente superiores às observadas nos circuitos de medição e processamento. Durante o acionamento dos ignitores podem ocorrer picos de corrente e transientes elétricos capazes de interferir em outros subsistemas.

Por esse motivo, essa região foi mantida fisicamente separada dos sensores, do rádio e do microcontrolador. Além disso, sua posição próxima à borda da placa facilita a conexão dos cabos responsáveis pelo acionamento do sistema de ejeção.

H. Plano de Terra (Ground Plane)

Além disso, será utilizada uma região contínua de plano de terra em toda a PCB. Essa abordagem otimiza o retorno de corrente e reduz o ruído elétrico, o que resulta em maior estabilidade dos sinais digitais e melhor desempenho dos sistemas de radiofrequência. Como consequência, obtém-se um aumento da imunidade eletromagnética do circuito. Essa técnica é amplamente empregada em sistemas embarcados e aplicações aeroespaciais devido ao aumento da confiabilidade elétrica proporcionado.

I. Dimensionamento Preliminar das Trilhas

As larguras das trilhas foram definidas de acordo com a função de cada região da placa.

Região	Largura Preliminar
SPI / I ² C	0,25 mm
Sinais digitais gerais	0,25 mm
Alimentação principal	1,0 mm
Sistema de recuperação	1,5 mm a 2,0 mm

As trilhas de potência receberam maior largura devido às correntes mais elevadas circulantes, reduzindo aquecimento, perdas resistivas e quedas de tensão.

Já os barramentos digitais utilizam trilhas mais estreitas, adequadas às baixas correntes envolvidas e compatíveis com a densidade de componentes da placa.

J. Conclusão

A arquitetura proposta busca garantir uma separação funcional clara entre os subsistemas da aviônica, reduzindo interferências elétricas e simplificando o desenvolvimento futuro da PCB.

A disposição dos componentes foi definida considerando critérios de integridade de sinal, compatibilidade eletromagnética, facilidade de integração mecânica e confiabilidade operacional, fornecendo uma base sólida para as próximas etapas do projeto eletrônico do foguete.

IV. Esquema elétrico completo da aviônica do foguete

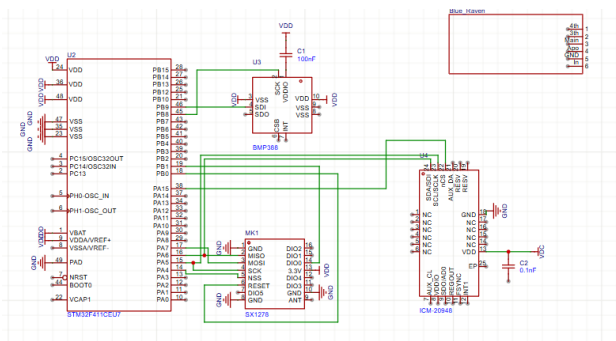


Figura 4. Esquemático da aviônica

O esquema elétrico da aviônica foi desenvolvido com o objetivo de integrar os sistemas de processamento, sensoriamento, comunicação e monitoramento de voo em uma única plataforma

A. Microcontrolador Principal

O dispositivo opera em tensão de 3,3 V e disponibiliza interfaces SPI, I²C, UART e GPIO utilizadas pelos demais módulos.

Funcionalidades:

- leitura dos sensores embarcados;
- execução da máquina de estados do voo;
- geração dos pacotes de telemetria;
- comunicação com o módulo LoRa;

- comunicação com o sistema de armazenamento;
- monitoramento dos estados da missão.

B. Sensor Barométrico

O BMP388 é responsável pela medição da pressão atmosférica e temperatura ambiente.

A partir da pressão medida é possível estimar a altitude do foguete ao longo do voo, fornecendo uma das principais variáveis utilizadas na determinação do apogeu.

O sensor é alimentado em 3,3 V e conectado ao microcontrolador por meio de interface SPI.

Além do sensor propriamente dito, foi adicionado um capacitor de desacoplamento de 100 nF próximo aos pinos de alimentação, reduzindo ruídos elétricos e aumentando a estabilidade das medições.

C. Unidade de Medição Inercial

A comunicação é realizada através de barramento I²C compartilhado com o microcontrolador.

Foi adicionado um capacitor de desacoplamento próximo ao circuito integrado para garantir maior imunidade a ruídos e estabilidade de alimentação.

D. Módulo de Comunicação LoRa

O módulo SX1278 é responsável pela comunicação de longo alcance entre o foguete e a estação de solo.

Sua integração ocorre por meio da interface SPI do STM32, utilizando as linhas:

- MOSI;
- MISO;
- SCK;
- NSS.

Também são utilizados sinais de interrupção (DIO) para informar ao microcontrolador eventos como recepção e transmissão de pacotes.

E. Altímetro Oficial

Esse dispositivo atua de forma independente da aviônica principal, fornecendo redundância para registro dos dados de voo e monitoramento da missão.

Sua presença aumenta a confiabilidade operacional e permite comparação posterior entre os dados obtidos pelos sensores embarcados e os dados registrados pelo altímetro oficial.

V. Firmware

O foco desta etapa foi estruturar o repositório de código e formalizar as interfaces dos módulos de firmware antes de partir para a implementação. Todo o trabalho resultou em arquivos de cabeçalho (.h) em C, sem código executável a ideia é travar as interfaces agora para permitir desenvolvimento paralelo depois.

O repositório foi dividido em três partes: um diretório `common` com tudo que é compartilhado entre o foguete e a estação base, e um diretório de firmware para cada um dos dois sistemas. Dentro de `common`, ficaram as estruturas de pacote, os limiares de detecção de eventos e o módulo de CRC.

No lado do foguete, cada responsabilidade do sistema ganhou seu próprio cabeçalho: leitura de sensores, fusão sensorial, máquina de estados, recuperação, telemetria, datalogger e bateria. Um cabeçalho de configuração centraliza todos os parâmetros ajustáveis. Na estação base, a estrutura segue a mesma lógica, cobrindo recepção de telemetria, envio de comandos e ponte com o software de solo.

Nenhuma função foi implementada nesta etapa. O entregável é a especificação completa das interfaces, servindo de contrato para o desenvolvimento dos módulos nas próximas iterações.

<https://github.com/GabrielCdaS/Foguinho-Firmware>